Гриби (Fungi)

Мета

Зруйнувати міф про те, що гриби — це «просто рослини»; довести їхню унікальну еволюційну спорідненість із тваринами та розкрити масштабну роль грибів як глобальних руйнівників (редуцентів), архітекторів підземних мереж («Wood Wide Web») і творців біосфери.



10-Б

1

Хто такі гриби і чому вони унікальні?

Царство Fungi

1. Гриби (Fungi) — одне з найбільших і найдавніших царств живої природи на Землі.

2. Налічує понад 1,5 мільйона видів (за оцінками вчених, їх може бути до 3–5 мільйонів).

3. Це унікальні еукаріотичні організми, які поєднують у собі риси як рослин, так і тварин.

4. Гриби живуть скрізь: у ґрунті, воді, на деревах, у повітрі та навіть усередині інших організмів.

Чому гриби — це «не рослини»

Головний міф: гриби — це «майже рослини». Насправді це не так.

Тип живлення: гетеротрофний (не здатні до фотосинтезу, споживають готову органіку).



БІОХІМІЧНІ ДОКАЗИ

Клітинна стінка: містить хітин — ту саму тверду речовину, з якої складається зовнішній скелет (панцир) комах та ракоподібних.

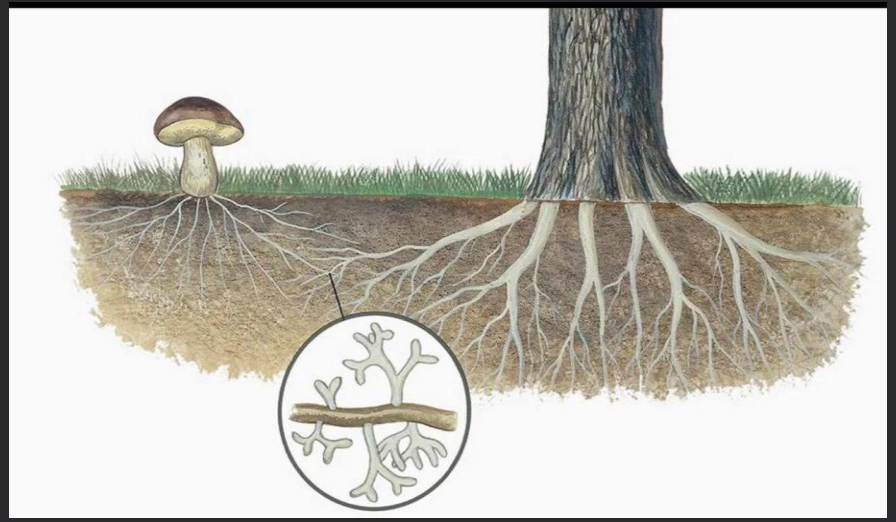
Запасний вуглевод: накопичують глікоген (як тварини і людина), а не крохмаль (як рослини).

Будова та метаболізм: Як їдять гриби?

1. Основа життя гриба — міцелій (грибниця), що складається з тонких ниток — гіфів.

2. Те, що ми бачимо в лісі (наприклад, боровик) — це лише тимчасове плодове тіло для розмноження.

3. Зовнішнє травлення: гриб не «ковтає» їжу, а виділяє ферменти назовні, розщеплює органіку навколо себе, а потім всмоктує її всією поверхнею.



Гіперважлива роль грибів: Великі руйнівники (Редуценти)

Гриби — головні редуценти (санітари) біосфери.

Вони здатні розщеплювати найміцніші рослинні полімери — лігнін та целюлозу.

Без них колообіг речовин у природі зупинився б, а Земля потонула б у шарі мертвої органіки.



Підземний інтернет природи: Мікориза (Грибокорінь)



1. Мікориза (грибокорінь) — це взаємовигідний симбіоз гриба і коріння вищих рослин.

2. Дерево отримує від гриба воду і мінеральні солі (фосфор, азот) з недоступних глибин.

3. Гриб натомість отримує від дерева готові органічні цукри, створені під час фотосинтезу.

Абсолютний симбіоз: Загадкові лішайники

Лішайники — приклад абсолютного симбіозу гриба та одноклітинної водорості (або ціанобактерії). Організми-піонери, що першими заселяють голі камені та створюють первинний ґрунт

Гриб: створює міцний каркас, захищає від сонця та забезпечує водою і мінералами.

Водорості: здійснюють фотосинтез і забезпечують гриб органічною їжею.



Висновок

Гриби — це незамінні «санітари» планети та архітектори екосистем. Завдяки унікальній будові, ролі редуцентів, мікоризі та симбіозу з лішайниками вони забезпечують неперервний кругообіг речовин і підтримують життя на Землі. Без них біосфера просто припинила б своє існування.





